中船黄埔文冲船舶有限公司“9·8”
一般起重伤害事故调查报告

2018年9月8日11时3分许，位于广州市黄埔区长洲街的中船黄埔文冲船舶有限公司发生一起起重伤害事故：该公司5#码头一台15吨门座式起重机在吊运物料后空载回锚位时因故障停机，在抢险过程中发生倾覆，造成一名现场维持秩序的保安和一名疏散人员当场死亡，一名在门座式起重机机房内抢险的人员受重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，广州市黄埔区人民政府依法成立了中船黄埔文冲船舶有限公司“9·8”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区安全生产监督管理局牵头，广州港务局黄埔分局、区公安分局、区市场和质量监管局、区总工会长洲街道办事处派员参加，全面负责事故调查工作，并聘请了相关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定

了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

调查认定，**中船黄埔文冲船舶有限公司“9·8”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

事故单位为中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称中船黄船公司），注册地址为广州市黄埔区长洲街，法定代表人为盛纪纲，统一社会信用代码为91440101190500419l。公司5#码头属于公司造船事业一部管理范围。造船事业一部下设综合管理部、生产管理部、技术工法部等多个部门，生产管理部下设计划管理室、安全管理室、设备管理室、支援作业区。支援作业区为事故门机日常使用、点检单位。

（二）事故相关单位情况。

1.梧州市海锦船舶工程有限公司。中船黄船公司涂装工程承包单位，事故死者之一杨先芝所在单位。成立于2010年11月10日，位于梧州市钱鉴路18号4单元602房，法定代表人郑金星，注册资本伍佰万圆整，经济性质为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码为91450400564021296K，经营范围为提供船舶修造、船舶装

修、船舶涂装、机械设备安装、金属结构安装工程服务；室内装饰；五金批发、零售。

2.广州市黄埔区保安服务公司。中船黄船公司的保安服务提供单位，事故死者之一朱裕俊所在单位。成立于1990年9月10日，位于广州市黄埔区荔园小区8幢一楼，法定代表人刘河舟，注册资本三百万圆整，经济性质为集体所有制，统一社会信用代码为91440101191160735 2，经营范围为商务服务业。

（三）事故设备情况。

事故设备为中船黄船公司5#码头S1554K10型15t门座起重机。设备设计单位为中船第九设计研究院工程有限公司制造单位及安装单位为广州文冲船厂有限责任公司。产品出厂编号为GWS-QZJ038，额定起重量15t，轨距10m，基距12m，整机自重400t，整机最大高度：78.8m。

2016年8月，中船黄船公司与广州文冲船厂有限责任公司签订了该设备技术协议，约定由中船黄船公司委托广州文冲船厂有限责任公司按中船第九设计研究院工程有限公司设计S1554K10型15t门座起重机图纸负责制造、安装、调试和取证、验收，以及最后交付使用的完整性工程。之后双方签订了该设备采购合同，其中约定了由甲方聘请专业监理单位人员及派遣驻厂监造人员对乙方的生产过程进

行全程监理、监控。该设备于2017年3月2日完成制造，取得有起重机械产品质量证明书（编号：GWS-QZJ038-ZLZMH）和起重机械产品合格证（编号：GWS-QZJ038-HGZ）。2017年4月，中船黄船公司与广州文冲船厂有限责任公司就该设备签署了设备验收移交书，确认该设备达到最终验收的标准。2017年5月9日，该设备经广州特种机电设备检测研究院新装检验合格。2017年9月20日，该设备取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的《广州市特种设备使用登记证》（使用证编号：重粤A600030556）。

二、事故基本情况

（一）事故经过。

2018年9月8日9时12分许，位于中船黄船公司5#码头的15t门座式起重机（以下简称“门机”）开始进入作业状态，当班司机为胡柳青，指挥（看轨员）为起重班长陈仕刚。10时10分至10时40分该门机往岸边正在建造的船只吊运了4码物料。10时40分，门机起升吊钩，吊钩顺时针转动，随后门机空载由西向东行走,此时臂架向西大致与轨道平行。10时42分10秒，右前平衡梁II晃动了一下，随后西边海侧6轮台车向轨内侧倾倒，西边陆侧6轮台车随即向轨内侧倾倒。起重班长陈仕刚发现后，立即要求司机胡

柳青停车不动，并向上级报告。随后支援作业区进入抢修状态，10 时 52 分许支援作业区起重班组人员开始使用手拉葫芦、吊带等将右后平衡梁 III 与地面地锚固定。期间吊钩开始起升，臂架也旋转至与轨道平行后停止转动，此时，臂架向西，配重在东。造船事业一部生产管理部安全管理室、保安人员负责人员疏散和拉警戒线，10 时 59 分，安全员跑到临近船只上通知船上施工人员撤离。10 时 59 分 57 秒，船上施工人员陆续撤离下船至 5#码头。10 时 59 分 35 秒，门机回转平台开始向逆时针方向旋转。11 时许，司机胡柳青离开司机室下到地面。11 时 2 分，改由司机班长李少丰跑上门机应急抢险，抢修人员用手拉葫芦、吊带等将左后平衡梁 III 与地面地锚固定。11 时 3 分 22 秒，李少丰进入机房。 11 时 3 分 25 秒，门机回转平台逆时针旋转至臂架与门机路轨基本垂直，此时，臂架向海侧(南侧)，配重向陆侧（北侧），11 时 3 分 26 秒门机开始向西侧倾斜，门机回转平台继续逆时针旋转，11 时 3 分 31 秒开始倒塌，至 11 时 03 分 46 秒门机全部着地。在门机开始倒塌时，从船上疏散至码头的人员开始快速逃散，但仍有一名现场警戒人员保安朱裕俊（广州市黄埔区保安服务公司员工）、船上疏散至码头的油漆工杨先芝（外包单位梧州市海锦船

舶工程有限公司员工）被压在机房位置当场死亡，登机抢险的司机班长李少丰受重伤。



图 1 门机倒塌后状态

（二）人员伤亡情况和直接经济损失情况。

事故造成 2 人死亡、1 人重伤。事故死者杨先芝所在单位为梧州市海锦船舶工程有限公司；事故死者朱裕俊所在单位为广州市黄埔区保安服务公司；事故伤者李少丰所在单位为中船黄船公司。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为 708.4 万元。

（三）事故信息接报及响应情况。

事故接报后，区消防大队立即赶赴现场抢险救援，黄埔区委常委、常务副区长冼银崧，区公安分局、区安全监管局、区市场和质量监管局、长洲街道办事处等单位相关负责人均第一时间前往事故现场，开展事故善后协调和调查工作，要求企业要全力救治伤员，全面排查事故隐患，

配合事故调查。

（四）事故现场应急处置情况。

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话并开展现场搜救工作，在门机机房倒塌处发现一名现场保安朱裕俊油漆工杨先芝被压在下方当场死亡，司机室登机抢险的司机班长李少丰受重伤。120救护人员赶到事发现场后，立即对伤者李少丰进行抢救并送至医院治疗。

（五）善后情况。

经协商，2018年9月13日，中船黄船公司与死者朱裕俊的家属达成了书面协议，一次性赔偿朱裕俊家属人民币109万元；外包单位梧州市海锦船舶工程有限公司与杨先芝的家属达成书面协议，一次性赔偿杨先芝家属106.47万元。

三、现场勘查情况

受事故调查组委托，专家组于2018年9月8日傍晚到达现场勘查勘测，经过数日的勘查勘测，确定现场基本情况如下:

（一）事故现场位于中船黄埔文冲船舶有限公司长洲厂区5#码头。涉事门机采用的是圆筒门架的四连杆臂架组合臂架型式，门架上部为圆筒结构，下部为板凳式门座，共4条支腿。每条支腿由3级平衡梁、5组台车共计10个车轮组成。示意图如下（图2）：

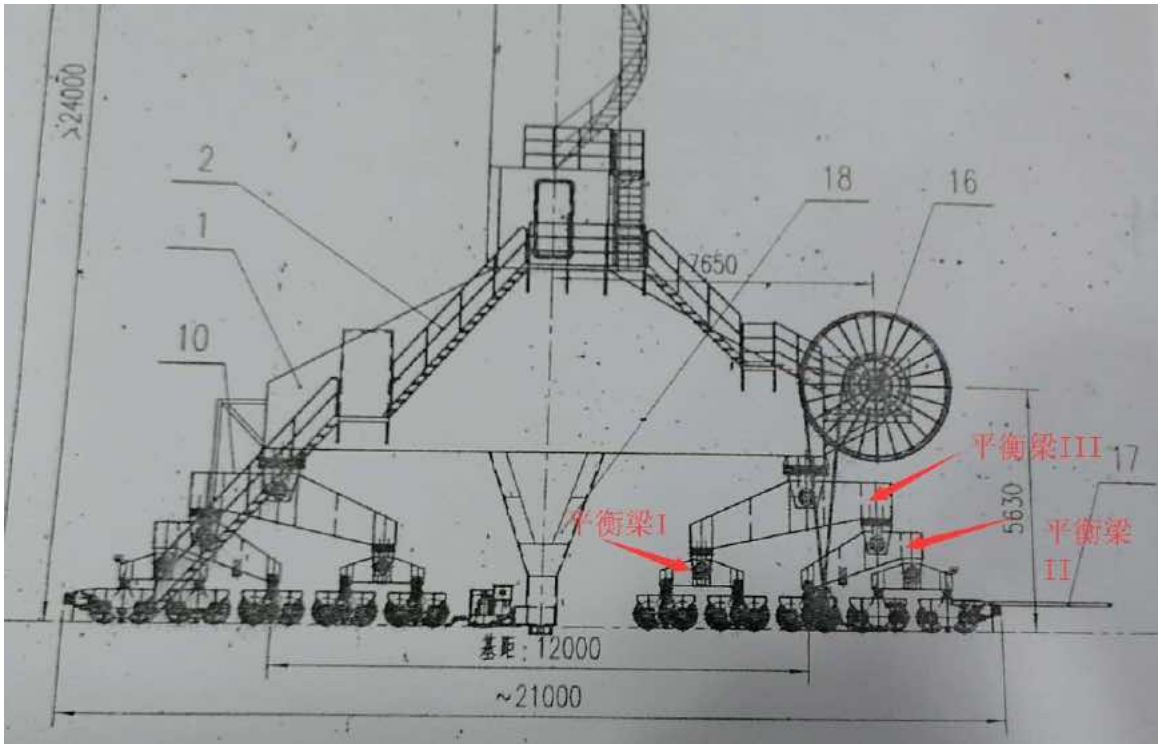


图 2　门机行走机构示意

（二）门机沿轨道略偏海侧方向倒塌，各主要结构件齐全，司机室面向海侧，象鼻梁外悬于水面上方，其他主要结构件均处于陆上。整个四连杆臂架紧贴司机室，变形严重；机房、转台、门架外形基本完好；门架外观未见明显局部失稳现象；所有行走机构倾倒在轨道附近；转台配重对重平衡梁配重、变幅齿条尾部三个着地位置地面明显受损；各钢丝绳松弛，但依然处于正常位置；部分爬梯、栏杆严重变形。（见图 3）



图 3 门机倒塌后局部状态

（三）门机各支腿行走机构的五个台车中靠锚定装置的三个台车为主动台车，即每个支腿行走机构的十个车轮中六个为主动轮，四个为从动轮。左前的六轮台车和右前的六轮台车，均向轨道内侧脱落，左前的四轮台车和右前的四轮台车均向轨道外侧倾斜，左后行走机构各台车及平衡梁倒在轨道附近，右后侧的行走机构倒向轨道内侧。所有台车及平衡梁外观未见明显局部失稳现象。现场 12 个采用直铰结构的平衡梁连接处均已全部分离，连接处直铰轴上的螺纹均有不同程度的损伤，其中左前和右前平衡梁 II 直铰轴上的螺纹端部均有 4～5 圈破坏严重。圆螺母、圆螺母用止动垫片（简称“止动垫片”）、圆锥轴承均脱落于直铰结构的上支承内部。拆出右前平衡梁 II 的圆螺母、止动垫片，发现圆螺母螺纹破坏严重，止动垫片严重变形。（图 4～13）

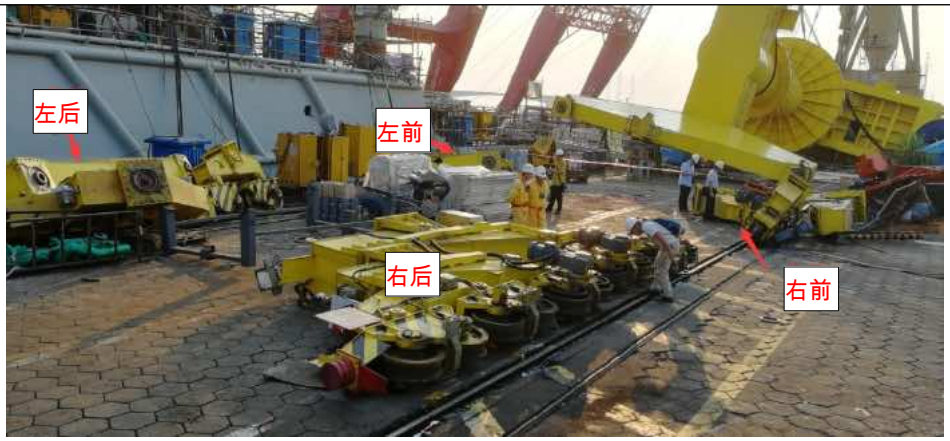


图 4 现场行走机构散布图



图 5 行走机构（左前）



图 6 行走机构（右前）



图 7 行走机构（左后）



图 8 行走机构（右后）

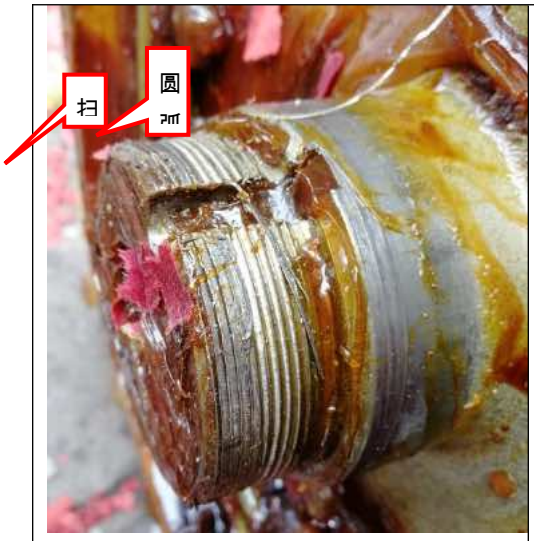


图 9 平衡梁 II 直铰轴上的螺纹



图 10 止动垫片



图 11 圆螺母螺纹

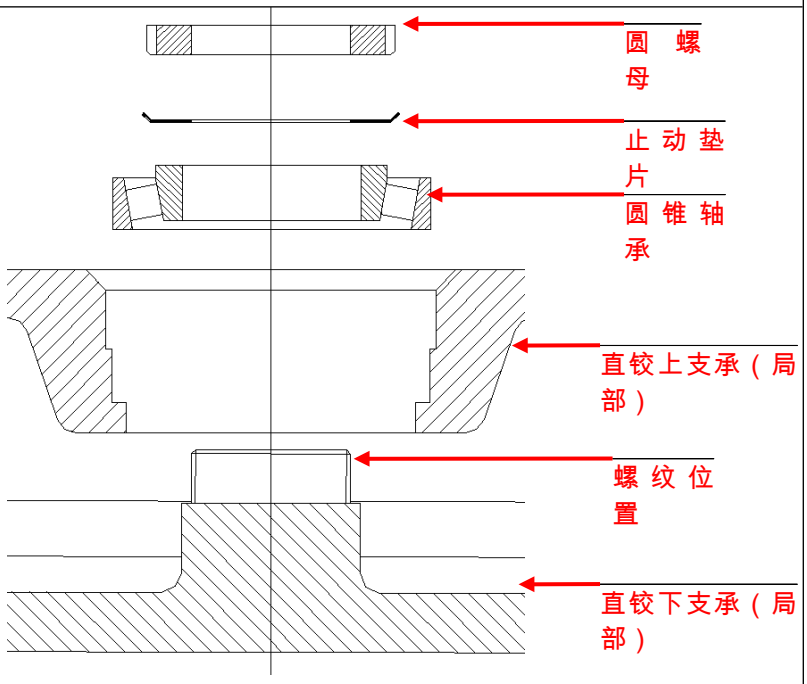


图 12 直铰结构局部示意（分解）

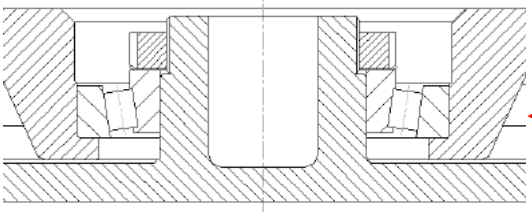


图 13 直铰结构局部示意（安装）

（四）右后侧行走机构的三个行走电机外形基本完好，其他行走电机外形均有不同程度的破损。（图 14）



图 14 破损的行走电机

（五）门机机房内配置两个回转制动器，均处于非制动状态。

（六）现场陆侧轨道右后台车下方，有一处断裂。转台配重着地处的轨道明显弯曲变形。（图 15、16）